

28 SOUBOROVÉ SYSTÉMY NTFS, EXT3, EXT4

28.1 SYSTÉM NTFS

- Nativní a primární souborový systém pro operační systémy rodiny Windows
- Dokáže pojmut soubory o velikosti až 16 EB, v praxi se využívá pro soubory do velikosti 256 TB
- Skládá se ze strukturovaných objektů a metadat, která jsou sama ukládána na disk jako soubory

Klíčové vlastnosti systému NTFS jsou následující:

28.1.1 MASTER FILE TABLE

- Jádrem systému je hlavní tabulka souborů, která funguje na principu relační databáze
- Řádky (záznamy) v MFT představují jednotlivé soubory a sloupce jejich atributy
- Krátká data a definice se ukládají přímo do příslušného záznamu v MFT
- Rozsáhlejší data jsou uložena v externích alokačních blocích, na které MFT odkazuje

28.1.2 B+ STROMY

- Adresářová struktura je organizována pomocí B+ stromů
- Tato struktura zajišťuje, že doba prohledávání roste méně než lineárně s počtem souborů, což umožňuje velmi rychlé vyhledávání a výpisy adresářů

28.1.3 ŽURNÁLOVÁNÍ, OBNOVA PO CHYBÁCH

- NTFS je plně žurnálovací systém
- Všechny úpravy metadat jsou zpracovávány jako transakce → před jejich skutečným provedením se zapíše do protokolu
- V případě výpadku systému umí NTFS pomocí těchto záznamů obnovit datové struktury souborového systému do plně konzistentního stavu

28.2 EXT3, EXT4

- EXT4 je nativní a žurnálovací systém pro linuxové jádro, který je přímo zpětně kompatibilní se starší verzí EXT3
- Přináší obrovská kapacitní vylepšení – maximální velikost oddílu může být až 1 EB a jednoho souboru až 16 TB
- Zároveň prolomil dřívější limit 32 000 podadresářů

Klíčové vlastnosti a struktury:

28.2.1 ZAVEDENÍ ROZSAHŮ

- Technologie rozsahů umožňuje efektivně namapovat rozsáhlé úseky souvislých fyzických datových bloků
- Důsledkem je výrazná optimalizace ukládání a čtení velkých souborů

28.2.2 STRUKTURA NA DISKU

- Minimální struktura souborového systému EXT4 se skládá z několika částí
 - **boot sector** – první sektor pevného disku obsahující malý spouštěcí záznam a tabulku oddílů
 - **superblock** – první blok v každém oddílu nesoucí metadata, jež definují ostatní struktury systému
 - **i-uzly** – datové struktury, které zabírají na disku vlastní prostor a drží informace o jednom konkrétním souboru
 - **bitové mapy a data** – systém využívá mapu použitých a volných i-uzlů, mapu volných datových zón a mapu samotné datové zóny, kde jsou reálně uložena uživatelská data